.1 Approximation locale

Soit $U \subset \mathbb{R}^n$.
Soit $k \in \mathbb{N}$.
Soit $p \in [1, +\infty[$.

Définition 0.1. ***Intérieur*** U_ε

Soit $\varepsilon > 0$.

On appelle *intérieur* ε *de* U l'ensemble U_ε définie par

$$U_\varepsilon := \{x \in U \mid d(x, U) < \varepsilon\}$$

Théorème 0.1. ***Approximation locale via fonctions lisses***

Soit $u \in W^{k,p}(U)$.
Soit $(\eta_\varepsilon)_{\varepsilon>0}$ *la famille des adoucisseurs de* Friedrichs.
Soit la famille de fonctions (u^ε) *définie par*

$$\forall \varepsilon > 0, u^\varepsilon := \eta_\varepsilon * u$$

Alors
(i) : $\forall \varepsilon > 0, u^\varepsilon \in \mathscr{C}^\infty(U_\varepsilon)$.
(ii) : On a

$$u^\varepsilon \xrightarrow[\varepsilon \to 0]{W^{k,p}_{loc}(U)} u$$

.2 Approximation globale

Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert borné.
Soit $k \in \mathbb{N}$.
Soit $p \in [1, +\infty[$.

Théorème 0.2. ***Approximation par des fonctions*** $\mathscr{C}^\infty(U)$

Soit $u \in W^{k,p}(U)$.

Alors il existe une suite $(u_m) \in (\mathscr{C}^\infty \cap W^{k,p}(U))^{\mathbb{N}}$ *telle que*

$$u_m \underset{m\to+\infty}{\overset{W^{k,p}(U)}{\longrightarrow}} u$$

Théorème 0.3. ***Approximation par des fonctions*** $\mathscr{C}^\infty(\overline{U})$

Supposons ∂U *qui est* $\mathscr{C}^1$.
Soit $u \in W^{k,p}(U)$.

Alors il existe une suite $(u_m) \in (\mathscr{C}^\infty(\overline{U}))^{\mathbb{N}}$

$$u_m \underset{m\to+\infty}{\overset{W^{k,p}(U)}{\longrightarrow}} u$$